

2011 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分) (32 分)

一(1) 4 分

已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则……()

A $k = 1, c = 4$

B $k = 1, c = -4$.

C $k = 3, c = 4$

D $k = 3, c = -4$.

一(2) 4 分

已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \dots$ ()

A $-2f'(0)$

B $-f'(0)$

C $f'(0)$

D 0.

一(3) 4 分

函数 $f(x) = \ln |(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为…… ()

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

一(4) 4 分

微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为…… ()

A $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$

B $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$

C $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

D $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

一(5) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[3]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[3]题

一(6) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[4]题

一(7) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[5]题

一(8) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[6]题

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二(2) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[10]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[10]题

二(3) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[9]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第二[9]题

二(4) 4 分

设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \lambda > 0$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二(5) 4分

设平面区域 D 由直线 $y = x$, 圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 及 y 轴围成, 则二重积分 $\iint_D xy \, d\sigma =$ _____.

二(6) 4分

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 _____.

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 10分

已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a}$, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, 试求 a 的取值范围.

三(2) 11分

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3}, \end{cases}$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

三(3) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[16]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[16]题.

三(4) 10 分

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点，记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角，若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$ ，求 $y(x)$ 的表达式.

三(5) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[18]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[18]题

三(6) 11 分

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成. (I) 求容器的容积; (II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？（长度单位: m, 重力加速度为 gm/s^2 , 水的密度为 $10^3 \text{ kg}/m^3$.)

三(7) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[19]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[19]题

三(8) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[20]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[20]题

三(9) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: C

应选 (C). 由三倍角公式和等价无穷小量代换得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - \sin 3x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x - (3 \sin x - 4 \sin^3 x)}{cx^k} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^3 x}{cx^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3}{cx^k}. \end{aligned}$$

所以 $c = 4, k = 3$

一(2) 答案: B

应选 (B). 由导数的定义可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - x^2 f(0) - 2f(x^3) + 2f(0)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \frac{f(x^3) - f(0)}{x^3} \right] \\ &= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0). \end{aligned}$$

一(3) 答案: C

应选 (C). 由 $f(x) = \ln|x-1| + \ln|x-2| + \ln|x-3|$ 得

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} = \frac{3x^2 - 12x + 11}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{3}}{3}$, 故 $f(x)$ 有两个不同的驻点.

一(4) 答案: C

应选 (C). 微分方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - \lambda^2 = 0$, 解得特征根 $r_1 = \lambda, r_2 = -\lambda$. 所以非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x}$ 有特解 $y_1 = x \cdot a \cdot e^{\lambda x}$, 非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{-\lambda x}$ 有特解 $y_2 = x \cdot b \cdot e^{-\lambda x}$. 故由叠加原理可知非齐次方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ 的特解形式为 $y = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

一(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[3]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[4]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案: 待核实

应填 $\sqrt{2}$. 由等价无穷小量代换得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} - 1 \right) \frac{1}{x} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{2x} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln 2}{2x} \right) = \exp \left(\frac{1}{2} \ln 2 \right) = \sqrt{2}.\end{aligned}$$

二(2) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[10]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(3) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[9]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(4) 答案: 待核实

应填 $\frac{1}{\lambda}$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx &= \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{+\infty} x d(e^{-\lambda x}) \\ &= - [x e^{-\lambda x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

二(5) 答案: 待核实

应填 $\frac{7}{12}$. 由二重积分的极坐标公式得

$$\begin{aligned}\iint_D xy d\sigma &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r \cos \theta \cdot r \sin \theta dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \sin \theta d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r^3 dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot \frac{1}{4} \cdot 16 \sin^4 \theta d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos \theta \cdot \sin^5 \theta d\theta \\ &= 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta d(\sin \theta) = \frac{2}{3} [\sin^6 \theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7}{12}.\end{aligned}$$

二(6) 答案: 待核实

应填 2. 因为

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 = y_1^2 + 2y_2^2,\end{aligned}$$

所以 f 的正惯性指数为 2.

三(1) 答案: 待核实

若 $a \leq 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{-a} \cdot \int_0^x \ln(1+t^2) dt = +\infty,$$

与题设矛盾, 故应有 $a > 0$. 当 $a > 0$ 时, 由

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{a} \cdot x^{3-a},$$

可得 $3-a > 0$ 即 $a < 3$. 又由

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{a(a-1)x^{a-2}} = \frac{2}{a(a-1)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{3-a}}{1+x^2},$$

可得 $3-a < 2$ 即 $a > 1$. 综上所述有 $1 < a < 3$.

三(2) 答案：待核实

首先由参数方程的导数公式有

$$y'(x) = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{t^2-1}{t^2+1},$$

$$y''(x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{t^2-1}{t^2+1} \right) \cdot \frac{1}{dx/dt} = \frac{2t(t^2+1)-(t^2-1) \cdot 2t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{t^2+1} = \frac{4t}{(t^2+1)^3}.$$

令 $y'(x) = 0$ 得 $t = \pm 1$ 当 $t = 1$ 时, $x = \frac{5}{3}$, $y = -\frac{1}{3}$, 此时 $y'' > 0$, 所以 $y = -\frac{1}{3}$ 为极小值. 当 $t = -1$ 时, $x = -1$, $y = 1$, 此时 $y'' < 0$, 所以 $y = 1$ 为极大值. 令 $y''(x) = 0$ 得 $t = 0$, $x = y = \frac{1}{3}$ 当 $t < 0$ 时, $x < \frac{1}{3}$, 此时 $y'' < 0$; 当 $t > 0$ 时, $x > \frac{1}{3}$, 此时 $y'' > 0$, 所以曲线的凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{3})$, 凹区间为 $(\frac{1}{3}, +\infty)$, 拐点为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

三(3) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(4) 答案：待核实

由题意可知当 $x = 0$ 时, $y = 0$, $y'(0) = 1$. 由导数的几何意义得 $y' = \tan \alpha$, 即 $\alpha = \arctan y'$, 由题意

$$\frac{d}{dx} (\arctan y') = \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{y''}{1+(y')^2} = y'.$$

令 $y' = p$, $y'' = p'$, 则 $\frac{p'}{1+p^2} = p$, 分离变量得 $\frac{dp}{p(p^2+1)} = dx$, 积分得

$$\frac{1}{2} \ln \frac{p^2}{p^2+1} = x + C_0 \Rightarrow p^2 = \frac{1}{Ce^{-2x} - 1}.$$

当 $x = 0, p = 1$, 代入得 $C = 2$, 所以 $y' = \frac{1}{\sqrt{2e^{-2x}-1}}$ 积分得

$$y(x) = y(0) + \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{2e^{-2t}-1}} = \int_0^x \frac{e^t dt}{\sqrt{2-e^{2t}}}$$

$$= \int_0^x \frac{d\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{e^t}{\sqrt{2}}\right)^2}} = \left[\arcsin \frac{e^t}{\sqrt{2}} \right]_0^x = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}.$$

三(5) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(6) 答案：待核实

(I) 由对称性, 所求的容积为

$$V = V_1 + V_2 = 2 \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \pi x^2 dy = 2\pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy = \frac{9}{4}\pi.$$

(II) 所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (2 - y) (1 - y^2) dy + \pi \rho g \int_{\frac{1}{2}}^2 (2 - y) (2y - y^2) dy \\ &= \pi \rho g \left(\int_{-1}^{\frac{1}{2}} (y^3 - 2y^2 - y + 2) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 (y^3 - 4y^2 + 4y) dy \right) \\ &= \frac{27 \times 10^3}{8} \pi g = 3375g\pi. \end{aligned}$$

三(7) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[19]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[20]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(9) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）
